

GermanyFly

Flugmanagementsystem einer Airline

Technische Dokumentation

Erstellt von: Nataliya Liman

Kurs: TQ6

Datum: August 2026

Flugmanagementsystem einer Airline

Technische Aufgabenstellung

Es soll ein Flugmanagementsystem für eine Airline entwickelt werden. Das System soll Mitarbeitenden der Airline die Verwaltung von Flügen und Kundinnen und Kunden die Buchung von Flügen ermöglichen.

Die nachfolgend aufgeführten Funktionen sind Beispiele. Sie können geändert und ergänzt werden.

Funktionale Anforderungen

Mitarbeitende können:

- Flüge erstellen und bearbeiten;
- Flüge stornieren;
- Flugdaten anzeigen, zum Beispiel Anzahl der Passagiere, Zuladung und weitere Informationen;
- bei Bedarf weitere Funktionen nutzen.

Kunden können:

- Flüge anzeigen;
- Flüge buchen;
- Buchungen anzeigen und verwalten;
- Gepäck hinzufügen;
- den Online-Check-in durchführen;
- bei Bedarf weitere Funktionen nutzen.

Regeln

Für die Funktionen des Systems sind Regeln zu definieren.

Beispiele:

- Mitarbeitende dürfen keine Flüge in der Vergangenheit erstellen;

- Kundinnen und Kunden dürfen den Online-Check-in nur in einem definierten Zeitraum durchführen, zum Beispiel zwischen 24 und 1 Stunde vor Abflug;
- die zulässige Anzahl der Gepäckstücke ist festzulegen;
- weitere Einschränkungen des Systems sind zu definieren.

Datenmodell

Ein Datenmodell ist zu definieren und als Schema darzustellen. Es umfasst:

- Entitäten;
- Attribute der Entitäten;
- Beziehungen zwischen den Entitäten.

Das Datenmodell bildet die Grundlage der Anwendung.

Benutzeroberfläche

Für die Umsetzung der Systemfunktionen sind Benutzeroberflächen zu entwickeln.

Beispielsweise muss eine Seite vorhanden sein, auf der Kundinnen und Kunden verfügbare Flüge anzeigen, einen Flug auswählen und zur Buchung wechseln können.

Technische Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
 - 1.1. Ziel des Projekts
 - 1.2. Projektaufgaben
2. Anforderungen und funktionale Möglichkeiten
 - 2.1. Kundenbereich
 - 2.2. Mitarbeiterbereich
3. Geschäftsregeln
4. Datenmodell und Datenbank
 - 4.1. Entitäten und Attribute
 - 4.2. Beziehungen zwischen den Entitäten

- 4.3. ER-Diagramm
- 4.4. Aktivitätsdiagramme
- 5. Benutzeroberfläche
 - 5.1. Startseite
 - 5.2. Flüge und Flugdetails
 - 5.3. Buchungen
 - 5.4. Gepäck und Online-Check-in
 - 5.5. Mitarbeiter-Login und Flugverwaltung
- 6. Technische Umsetzung
 - 6.1. ASP.NET Core Razor Pages und C#
 - 6.2. Entity Framework Core und SQLite
 - 6.3. Projektstruktur
- 7. Testen und Ergebnisse
- 8. Fazit und mögliche Erweiterungen

1. Einleitung

GermanyFly ist eine Webanwendung zur Verwaltung von Flügen einer Airline.

Das System besteht aus einem Kundenbereich und einem Mitarbeiterbereich.

- Kundinnen und Kunden arbeiten mit Flügen und Buchungen.
- Mitarbeitende der Airline verwalten Flüge über einen geschützten Bereich.

1.1. Ziel des Projekts

Ziel ist die Entwicklung eines Websystems, das folgende Funktionen bereitstellt:

- Anzeige und Buchung von Flügen durch Kundinnen und Kunden;
- Verwaltung von Buchungen, Gepäck und Online-Check-in;
- Erstellung, Bearbeitung und Stornierung von Flügen durch Mitarbeitende;
- Speicherung der Daten in einer SQLite-Datenbank.

1.2. Projektaufgaben

Im Rahmen des Projekts sind folgende Aufgaben umzusetzen:

- Entwicklung von Kunden- und Mitarbeiterseiten;
- Definition der Geschäftsregeln des Systems;
- Entwurf des Datenmodells;
- Speicherung von Flügen, Kunden, Buchungen und Gepäck;
- Zugriffsschutz für den Mitarbeiterbereich;
- manuelles Testen der wichtigsten Funktionen.

2. Anforderungen und funktionale Möglichkeiten

Das System unterstützt zwei Benutzergruppen: Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende der Airline.

2.1. Kundenbereich

Der Kundenbereich stellt folgende Funktionen bereit:

- Anzeige der verfügbaren Flüge;
- Anzeige der Details eines ausgewählten Fluges;
- Erstellung einer Buchung;
- Anzeige der vorhandenen Buchungen;
- Stornierung einer bestätigten Buchung;
- Hinzufügen von Gepäck zu einer Buchung;
- Durchführung des Online-Check-ins.

Für einen Flug werden folgende Informationen angezeigt:

- Flugnummer;
- Strecke;
- Datum;
- Abflugzeit;
- Ankunftsdatum und Ankunftszeit;
- Preis;
- Status.

Für eine Buchung werden folgende Informationen angezeigt:

- Buchungsnummer;
- Kundendaten;

- ausgewählter Flug;
- Erstellungsdatum;
- Status.

2.2. Mitarbeiterbereich

Der Mitarbeiterbereich stellt folgende Funktionen bereit:

- Anmeldung eines Mitarbeitenden;
- Anzeige der Liste aller Flüge;
- Erstellung eines neuen Fluges;
- Bearbeitung der Daten eines aktiven Fluges;
- Stornierung eines Fluges;
- Anzeige der Flugstatistik.

Die Flugstatistik umfasst die Anzahl der aktiven Buchungen sowie das Gesamtgewicht des hinzugefügten Gepäcks.

3. Geschäftsregeln

- 1 Ein neuer Flug muss eine Abflugzeit in der Zukunft haben.
- 2 Die Ankunftszeit muss nach der Abflugzeit liegen.
- 3 Die Flugnummer muss eindeutig sein.
- 4 Die Anzahl der Sitzplätze, die maximale Zuladung und der Preis müssen größer als null sein.
- 5 Ein stornierter Flug erhält den Status Storniert und kann nicht gebucht werden.
- 6 Eine bestätigte Buchung kann storniert werden. Nach der Stornierung erhält sie den Status Storniert.
- 7 Der Online-Check-in ist nur für eine bestätigte Buchung eines aktiven Fluges möglich.
- 8 Der Online-Check-in ist zwischen 24 und 1 Stunde vor Abflug möglich.
- 9 Zu einer Buchung können maximal zwei Gepäckstücke hinzugefügt werden.
- 10 Gepäck bis einschließlich 23 kg ist kostenlos.
- 11 Für Gepäck mit einem Gewicht von mehr als 23 kg bis einschließlich 32 kg wird ein Zuschlag von 50 € erhoben.

12 Gepäck mit einem Gewicht von mehr als 32 kg ist nicht zulässig.

4. Datenmodell und Datenbank

Für die Speicherung der Daten wird die relationale Datenbank [SQLite](#) verwendet.

Datei der Datenbank:

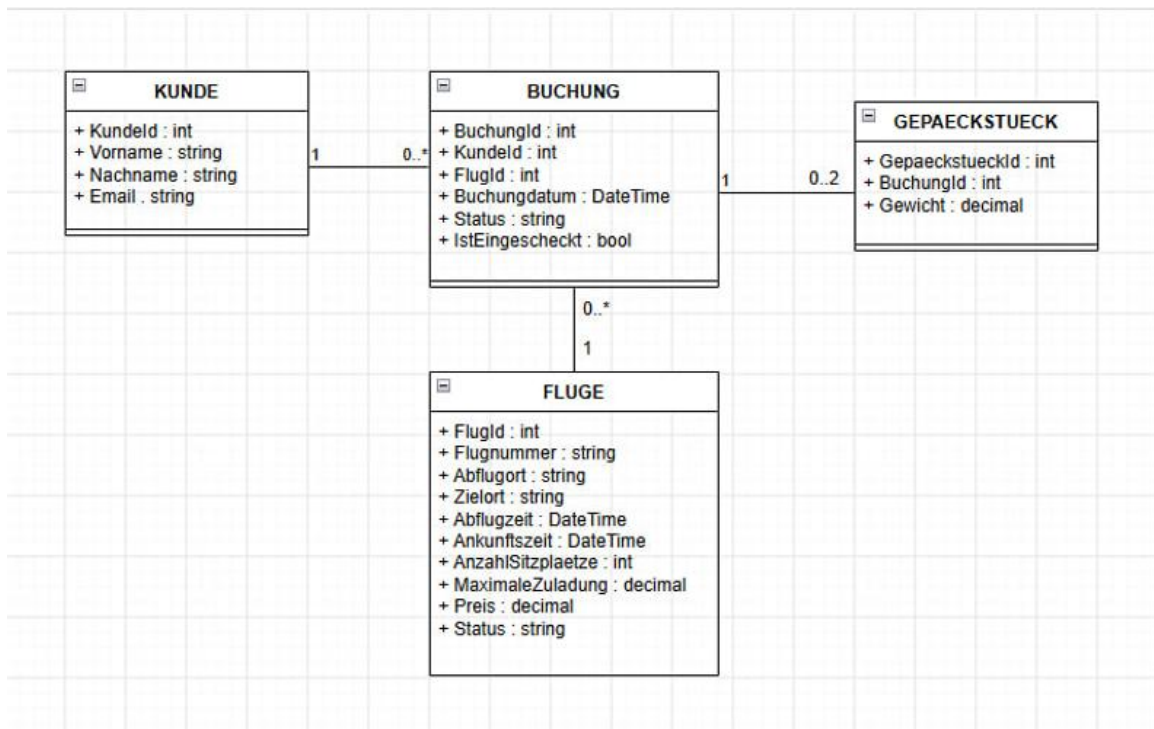
[DATA/flugmanagement.db](#)

Der Datenzugriff wird mit Entity Framework Core umgesetzt.

Datenbankkontext: [AppDbContext](#).

Das Datenmodell umfasst vier Entitäten mit ihren Attributen:

- Kunde — Kunde und Kundendaten;
- Flug — Flug und Flugdaten;
- Buchung — Buchung, die einen Kunden mit einem Flug verbindet;
- Gepaeckstueck — Gepäckstück mit einem angegebenen Gewicht.



Klassendiagramm.

4.1. Entitäten und Attribute

Entität Kunde

Tabelle: Kunden

Zweck: Speicherung der Kundendaten.

Attribut	Beschreibung
Kundeld	Primärschlüssel. Eindeutige Kennung des Kunden.
Vorname	Vorname des Kunden.
Nachname	Nachname des Kunden.
Email	E-Mail-Adresse des Kunden.

Entität Flug

Entität Flug

Tabelle: Fluege

Zweck: Speicherung der Flugdaten.	
Attribut	Beschreibung
FlugId	Primärschlüssel. Interne Kennung des Fluges.
Flugnummer	Flugnummer.
Abflugort	Abflugort.
Zielort	Zielort.
Abflugzeit	Datum und Uhrzeit des Abflugs.
Ankunftszeit	Datum und Uhrzeit der Ankunft.
AnzahlSitzplaetze	Anzahl der Passagierplätze.
MaximaleZuladung	Maximale zulässige Zuladung des Fluges in kg.
Preis	Preis des Flugtickets.
Status	Flugstatus: Geplant oder Storniert.

Entität Buchung

Tabelle: Buchungen

Zweck: Speicherung der Buchungen und der Verbindung zwischen Kunde und Flug.

Attribut	Beschreibung
BuchungId	Primärschlüssel. Eindeutige Kennung der Buchung.
Kundeld	Fremdschlüssel des Kunden.
FlugId	Fremdschlüssel des Fluges.

Buchungsdatum	Datum und Uhrzeit der Buchungserstellung.
Status	Buchungsstatus: Bestätigt oder Storniert.
IstEingecheckt	Kennzeichen für einen durchgeführten Online-Check-in.

Entität Gepaeckstueck

Tabelle: Gepaeckstuecke

Zweck: Speicherung der Gepäckstücke.

Attribut	Beschreibung
GepaeckstueckId	Primärschlüssel. Eindeutige Kennung eines Gepäckstücks.
BuchungId	Fremdschlüssel der Buchung.
Gewicht	Gewicht des Gepäckstücks in kg.

4.2. Beziehungen zwischen den Entitäten

Beziehung	Typ	Fremdschlüssel
Kunde — Buchung	1:N	Buchung.Kundeld → Kunde.Kundeld
Flug — Buchung	1:N	Buchung.FlugId → Flug.FlugId
Buchung — Gepaeckstueck	1:N	Gepaeckstueck.BuchungId → Buchung.BuchungId

Buchung ist die Verknüpfungsentität zwischen **Kunde** und **Flug**.

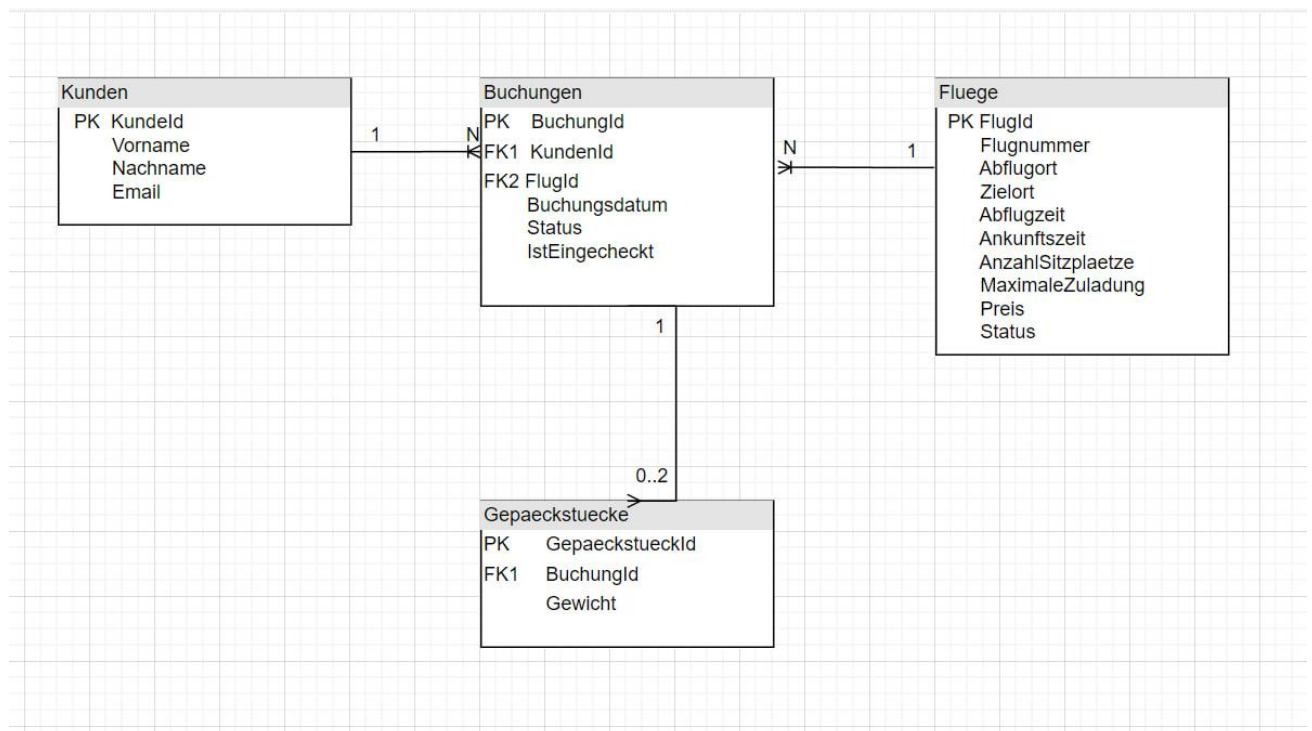
Zwischen den Tabellen **Kunden** und **Fluege** besteht keine direkte Beziehung.

Logisch besteht zwischen Kunden und Flügen eine **N:M-Beziehung**. Sie wird über die Tabelle Buchungen umgesetzt.

Die Begrenzung auf maximal zwei Gepäckstücke pro Buchung ist eine Geschäftsregel der Anwendung.

4.3. ER-Diagramm

Das ER-Diagramm zeigt die Struktur der Tabellen, die Primärschlüssel, die Fremdschlüssel und die Beziehungen der Datenbank.



Im Diagramm sind dargestellt:

Kunde: Primärschlüssel Kundeld;

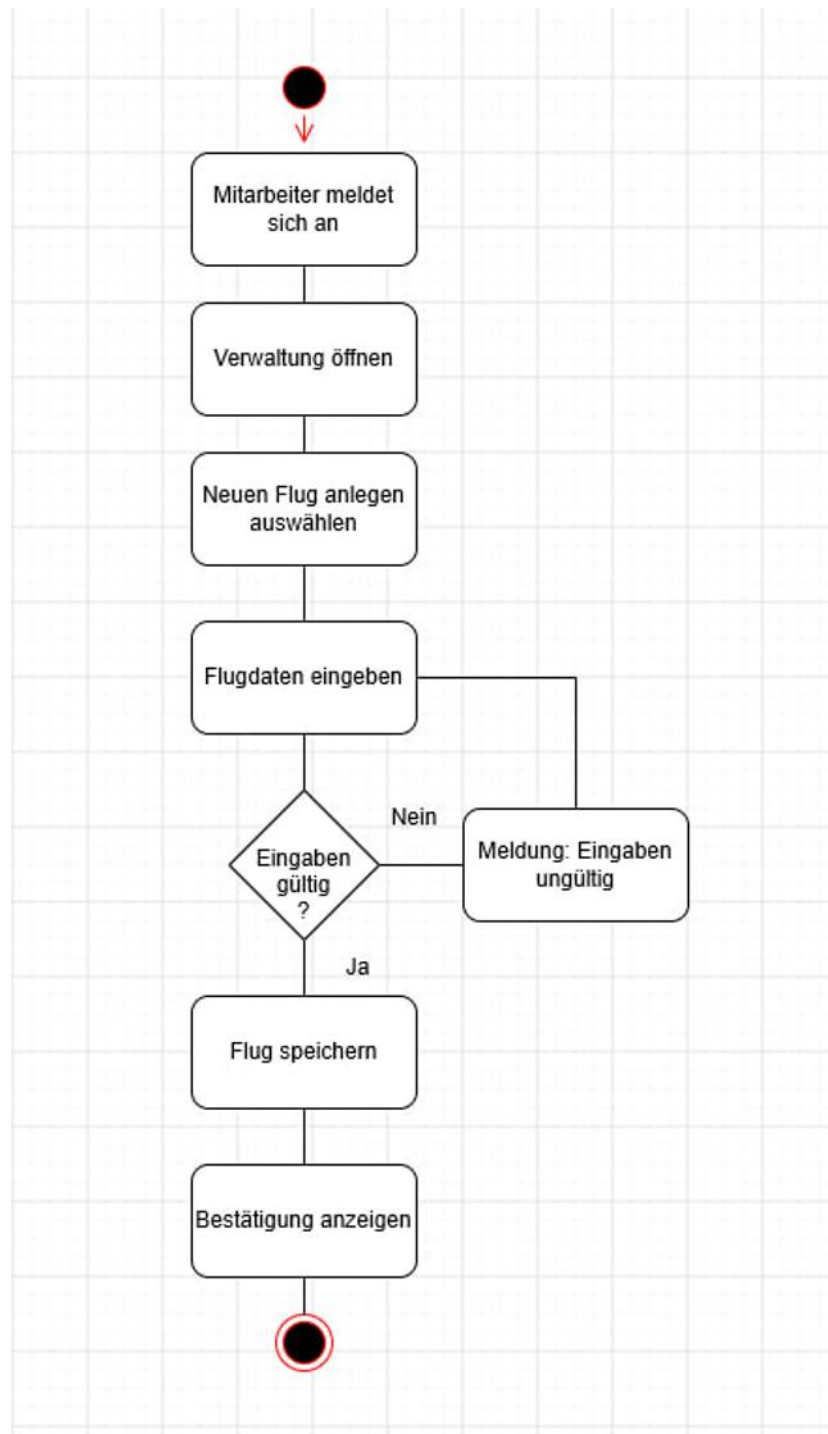
Flug: Primärschlüssel Flugld;

Buchung: Primärschlüssel Buchungld, Fremdschlüssel Kundeld und Flugld;

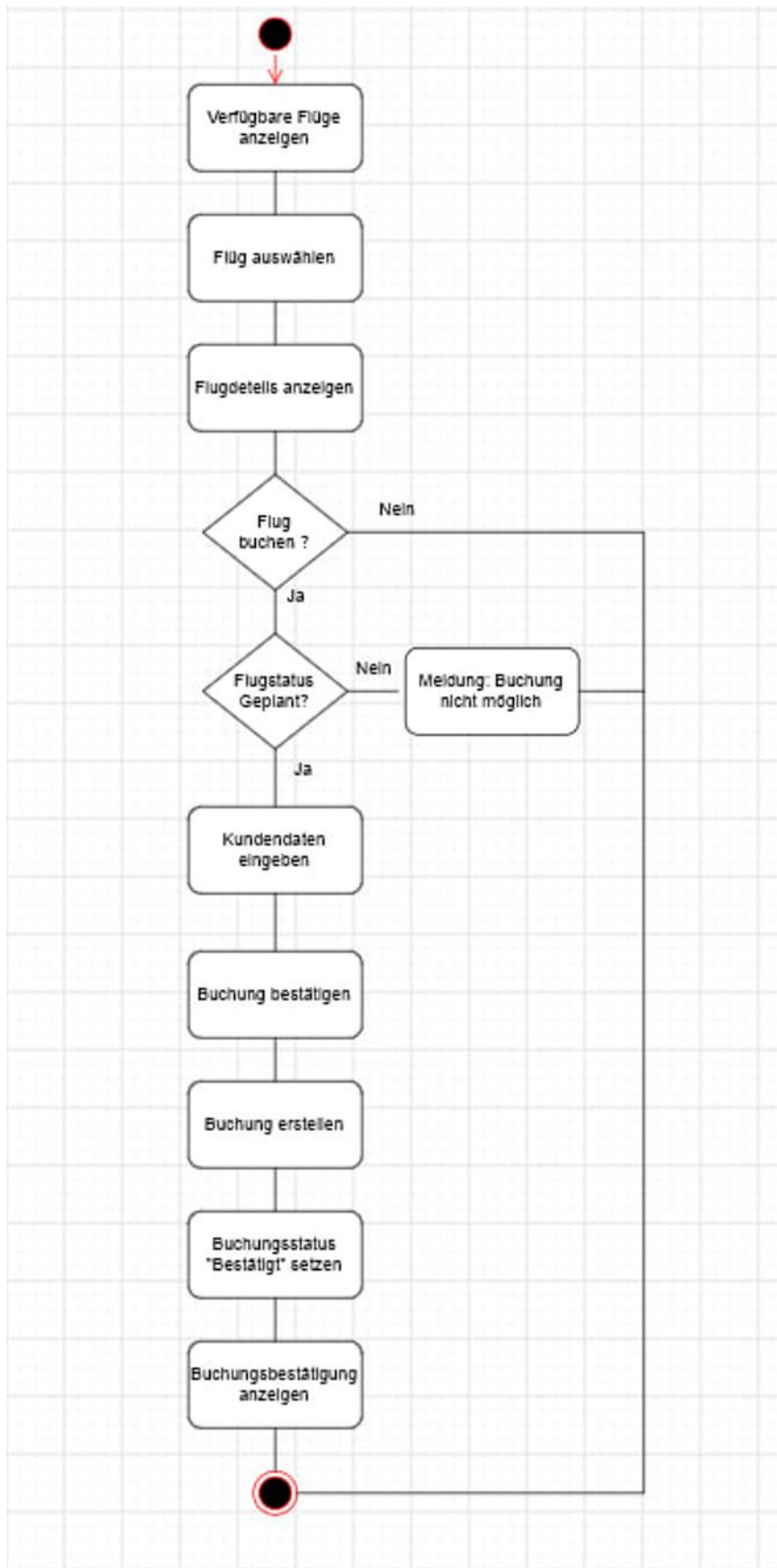
Gepaeckstueck: Primärschlüssel Gepaeckstueckld, Fremdschlüssel Buchungld.

ER-Diagramm der GermanyFly-Datenbank.

4.4. Aktivitätsdiagrammen



Aktivitätsdiagramm_Mitarbeiter



Aktivitätsdiagramm_Kunde

5. Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist in einen öffentlichen Kundenbereich und einen geschützten Mitarbeiterbereich unterteilt.

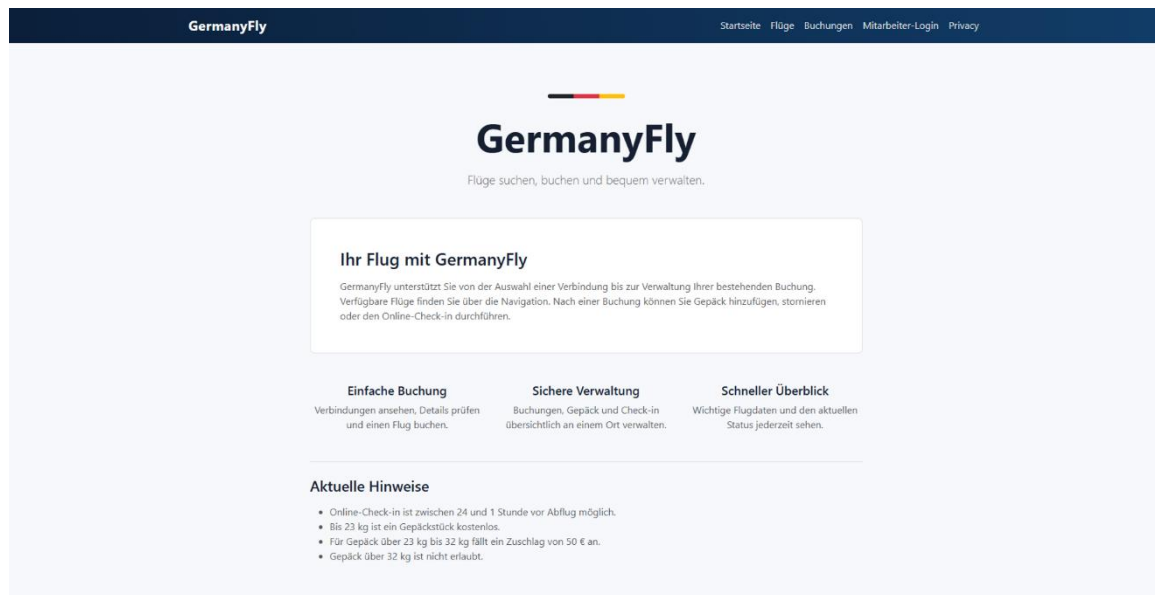
5.1. Startseite

Die Startseite enthält:

- die Bezeichnung GermanyFly;
- eine kurze Beschreibung des Systems;
- einen Informationsbereich zur Arbeit mit Flügen und Buchungen;
- Regeln für den Online-Check-in und für Gepäck.

Die öffentliche Navigation enthält folgende Menüpunkte:

- Startseite;
- Flüge;
- Buchungen;
- Mitarbeiter-Login;
- Privacy.



Startseite von GermanyFly

5.2. Flüge und Flugdetails

Die [Seite Flüge](#) zeigt eine Liste der verfügbaren Flüge.

GermanyFly						
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy						
Flüge						
Verfügbare Flüge unserer Airline						
Flugnummer	Strecke	Abflug	Ankunft	Preis	Status	
AN210	Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	28.08.2026 08:15	28.08.2026 10:30	129,00 €	Geplant	Details
AN315	München (MUC) → Paris (CDG)	29.08.2026 11:20	29.08.2026 13:00	149,00 €	Geplant	Details
AN422	Berlin (BER) → Rom (FCO)	31.08.2026 09:00	31.08.2026 11:10	199,00 €	Geplant	Details
AN518	Hamburg (HAM) → Kopenhagen (CPH)	04.09.2026 06:45	04.09.2026 08:10	179,00 €	Geplant	Details
AN600	Köln(CGN) → Wien(VIE)	10.09.2026 10:00	10.09.2026 11:30	129,99 €	Geplant	Details

Liste der verfügbaren Flüge

Für jeden Flug werden folgende Informationen angezeigt:

- Flugnummer;
- Strecke;
- Abflugzeit;
- Ankunftszeit;
- Preis;
- Status;
- Link Details.

GermanyFly		
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy		
← Zurück zu den Flügen		
Flugnummer: AN210 Geplant		
Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)		
Flugdaten	Preis und Kapazität	Flugstatistik
Abflug: 28.08.2026 08:15	Preis: 129,00 €	Aktive Buchungen: 1
Ankunft: 28.08.2026 10:30	Sitzplätze: 180	Gebuchtes Gepäck: 24 kg
	Maximale Zuladung: 5000,0 kg	
Diesen Flug buchen		

Flugdetails

Die Seite [Details](#) zeigt erweiterte Informationen zum ausgewählten [Flug](#) sowie eine Schaltfläche zur [Buchung](#).

5.3. Buchungen

Die Seite [Buchungen](#) zeigt die erstellten Buchungen.

Für jede Buchung werden folgende Informationen angezeigt:

- Buchungsnummer;
- Name des Kunden;
- E-Mail-Adresse;
- ausgewählter Flug;
- Buchungsdatum;
- Status.

Für eine aktive Buchung sind folgende Aktionen verfügbar:

- Gepäck;
- Check-in;
- Stornieren.

Nach der Erstellung einer Buchung wird eine Bestätigungsseite angezeigt.

GermanyFly

Startseite

Flüge

Buchungen

Mitarbeiter-Login

Privacy

Meine Buchungen

Übersicht aller erstellten Buchungen

Flug buchen

Buchungsnummer	Kunde	E-Mail	Flug	Buchungsdatum	Status	
3	natalija Test	natalija@test.de	AN210: Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	23.08.2026 18:59	Bestätigt	Gepäck Check-in Stornieren
2	natalija Test	natalija@test.de	AN210: Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	23.08.2026 15:22	Storniert	
1	natalija Test	natalija@test.de	AN600: Köln(CGN) → Wien(VIE)	21.08.2026 17:59	Bestätigt	Gepäck Check-in Stornieren

Erstellung einer Buchung

GermanyFly

[Startseite](#) [Flüge](#) [Buchungen](#) [Mitarbeiter-Login](#) [Privacy](#)

Flüge

Verfügbare Flüge unserer Airline

Flugnummer	Strecke	Abflug	Ankunft	Preis	Status	
AN210	Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	28.08.2026 08:15	28.08.2026 10:30	129,00 €	Geplant	Details
AN315	München (MUC) → Paris (CDG)	29.08.2026 11:20	29.08.2026 13:00	149,00 €	Geplant	Details
AN422	Berlin (BER) → Rom (FCO)	31.08.2026 09:00	31.08.2026 11:10	199,00 €	Geplant	Details
AN518	Hamburg (HAM) → Kopenhagen (CPH)	04.09.2026 06:45	04.09.2026 08:10	179,00 €	Geplant	Details
AN600	Köln(CGN) → Wien(VIE)	10.09.2026 10:00	10.09.2026 11:30	129,99 €	Geplant	Details

Liste der Buchungen

GermanyFly

[Startseite](#) [Flüge](#) [Buchungen](#) [Mitarbeiter-Login](#) [Privacy](#)

[← Zurück zu den Flügen](#)

Flug buchen

Vorname

Nachname

E-Mail

Flug

AN210 – Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)

Buchung bestätigen

Buchungsbestätigung

GermanyFly
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy

Meine Buchungen

Übersicht aller erstellten Buchungen

Flug buchen

Online Check-in ist nur zwischen 24 und 1 Stunde vor Abflug möglich.

Buchungsnummer	Kunde	E-Mail	Flug	Buchungsdatum	Status
3	natalija Test	natalija@test.de	AN210: Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	23.08.2026 18:59	Bestätigt Gepäck Check-in Stornieren
2	natalija Test	natalija@test.de	AN210: Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	23.08.2026 15:22	Storniert
1	natalija Test	natalija@test.de	AN600: Köln(CGN) → Wien(VIE)	21.08.2026 17:59	Bestätigt Gepäck Check-in Stornieren

Check-in

5.4. Gepäck und Online-Check-in

Die Seite [Gepäck](#) ermöglicht das Hinzufügen von Gepäck zu einer bestimmten [Buchung](#).

Das System prüft die Anzahl der Gepäckstücke und deren Gewicht.

Der Online-Check-in ist über die Schaltfläche [Check-in](#) verfügbar.

Vor dem Check-in werden der Buchungsstatus, der Flugstatus und die Zeit bis zum Abflug geprüft.

GermanyFly
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy

← Zurück zu meinen Buchungen

Gepäck hinzufügen

Buchung: 3
Flug: AN210 – Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)

Gewicht in kg

Bis 23 kg kostenlos. Über 23 kg bis 32 kg: 50 € Zuschlag. Maximal 2 Gepäckstücke.

Gepäck hinzufügen

Zugebuchtes Gepäck

- Gepäckstück: 24,0 kg – **Übergepäck: +50,00 €**

Hinzufügen von Gepäck

GermanyFly
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy

← Zurück zu meinen Buchungen

Gepäck hinzufügen

Buchung: 3
Flug: AN210 – Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)

Gewicht in kg

Bis 23 kg kostenlos. Über 23 kg bis 32 kg: 50 € Zuschlag. Maximal 2 Gepäckstücke.

Gepäck hinzufügen

Zugebuchtes Gepäck

- Gepäckstück: 24,0 kg – **Übergepäck: +50,00 €**
- Gepäckstück: 22,0 kg – **kostenlos**

Hinzufügen von Gepäck

GermanyFly
Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy

← Zurück zu meinen Buchungen

Gepäck hinzufügen

Buchung: 3
Flug: AN210 – Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)

Zu dieser Buchung sind bereits 2 Gepäckstücke vorhanden.

Gewicht in kg

Bis 23 kg kostenlos. Über 23 kg bis 32 kg: 50 € Zuschlag. Maximal 2 Gepäckstücke.

Gepäck hinzufügen

Zugebuchtes Gepäck

- Gepäckstück: 24,0 kg – **Übergepäck: +50,00 €**
- Gepäckstück: 22,0 kg – **kostenlos**

5.5. Mitarbeiter-Login und Flugverwaltung

Die Seite [Mitarbeiter-Login](#) wird für die Anmeldung eines Mitarbeitenden verwendet.

Nach einer erfolgreichen Anmeldung werden in der Navigation folgende Menüpunkte angezeigt:

- Mitarbeiterbereich;
- Abmelden.

GermanyFly

Startseite Flüge Buchungen Mitarbeiter-Login Privacy

Mitarbeiter-Login

Dieser Bereich ist nur für Mitarbeitende von GermanyFly.

E-Mail

Passwort

Anmelden

Demo-Zugang: mitarbeiter@germanyfly.de

Der Bereich [Verwaltung](#) ist durch eine Autorisierungsrichtlinie geschützt.

Ein Benutzer ohne die [Rolle Mitarbeiter](#) wird auf die Anmeldeseite weitergeleitet.

Im Mitarbeiterbereich sind folgende Funktionen verfügbar:

- Anzeige aller Flüge;
- Erstellung eines Fluges;
- Bearbeitung eines Fluges;
- Stornierung eines Fluges;
- Anzeige der Flugstatistik.

Beispiel

Demo-Anmeldedaten für Mitarbeitende:

E-Mail: mitarbeiter@germanyfly.de

Passwort: [GermanyFly2026!](#)

Mitarbeiter-Login

Dieser Bereich ist nur für Mitarbeitende von GermanyFly.

E-Mail

Passwort

Demo-Zugang: mitarbeiter@germanyfly.de

Mitarbeiter-Login

Dieser Bereich ist nur für Mitarbeitende von GermanyFly.

E-Mail oder Passwort ist nicht korrekt.

E-Mail

Passwort

Demo-Zugang: mitarbeiter@germanyfly.de

GermanyFly

[Startseite](#) [Flüge](#) [Buchungen](#) [Mitarbeiterbereich](#) [Abmelden](#) [Privacy](#)

Flüge verwalten

Mitarbeiterbereich

Neuen Flug anlegen

Flugnummer	Strecke	Abflug	Ankunft	Sitzplätze	Preis	Status	
AN210	Frankfurt (FRA) → Barcelona (BCN)	28.08.2026 08:15	28.08.2026 10:30	180	129,00 €	Geplant	Bearbeiten Flug stornieren
AN315	München (MUC) → Paris (CDG)	29.08.2026 11:20	29.08.2026 13:00	160	149,00 €	Geplant	Bearbeiten Flug stornieren
AN422	Berlin (BER) → Rom (FCO)	31.08.2026 09:00	31.08.2026 11:10	170	199,00 €	Geplant	Bearbeiten Flug stornieren
AN518	Hamburg (HAM) → Kopenhagen (CPH)	04.09.2026 06:45	04.09.2026 08:10	150	179,00 €	Geplant	Bearbeiten Flug stornieren
AN600	Köln(CGN) → Wien(VIE)	10.09.2026 10:00	10.09.2026 11:30	150	129,99 €	Geplant	Bearbeiten Flug stornieren

GermanyFly

[Startseite](#) [Flüge](#) [Buchungen](#) [Mitarbeiterbereich](#) [Abmelden](#) [Privacy](#)

Zurück zur Verwaltung

Flug bearbeiten

Flugnummer: AN210

Abflugort

Frankfurt (FRA)

Zielort

Barcelona (BCN)

Abflugzeit

28.08.2026 08:15

Ankunftszeit

28.08.2026 10:30

Sitzplätze

180

Maximale Zuladung (kg)

5000,0

Preis (€)

129,00

Änderungen speichern

GermanyFly[Startseite](#)[Flüge](#)[Buchungen](#)[Mitarbeiterbereich](#)[Abmelden](#)[Privacy](#)

[← Zurück zu den Flügen](#)

Neuen Flug anlegen

Flugnummer

z. B. AN600

Abflugort

z. B. Köln (CGN)

Zielort

z. B. Wien (VIE)

Abflugzeit

22.12.2026 12:00

Ankunftszeit

22.12.2026 14:00

Sitzplätze

120

Maximale Zuladung (kg)

3000

Preis (€)

118,99

Flug anlegen

GermanyFly[Startseite](#)[Flüge](#)[Buchungen](#)[Mitarbeiterbereich](#)[Abmelden](#)[Privacy](#)

[← Zurück zu den Flügen](#)

Flugnummer: AN800

Geplant

Köln(CGN) → Warschawa

Flugdaten Abflug: 22.12.2026 12:00 Ankunft: 22.12.2026 14:00	Preis und Kapazität Preis: 118,99 € Sitzplätze: 120 Maximale Zuladung: 3000,0 kg	Flugstatistik Aktive Buchungen: 0 Gebuchtes Gepäck: 0 kg
---	---	---

Diesen Flug buchen

6. Technische Umsetzung

6.1. ASP.NET Core Razor Pages und C#

Das Projekt GermanyFly ist als ASP.NET-Core-Razor-Pages-Webanwendung umgesetzt.

Jede Seite besteht aus zwei Dateien:

- ✓ .cshtml — HTML-Markup und Razor-Syntax;
- ✓ .cshtml.cs — serverseitige Seitenlogik in C#.

Die wichtigsten Seiten des Projekts befinden sich im Verzeichnis [Pages](#):

- ✓ Fluege — Anzeige von Flügen und Flugdetails;
- ✓ Buchungen — Erstellung und Verwaltung von Buchungen;
- ✓ Verwaltung — Mitarbeiterbereich zur Flugverwaltung;
- ✓ Mitarbeiter — Mitarbeiter-Login;
- ✓ Shared — gemeinsames Layout der Benutzeroberfläche.

[FlightService](#) und [BookingService](#) sind Dienste der GermanyFly-Anwendung.

Sie trennen die serverseitige Geschäftslogik von den [Razor-Pages](#)-Benutzeroberflächen.

Die Dienste greifen auf Daten in [SQLite](#) zu und führen Operationen mit Flügen, Buchungen, Gepäck und Online-Check-in aus.

Der Dienst [FlightService](#) liest und ändert Flugdaten:

- Liste;
- Details;
- Erstellung;
- Bearbeitung;
- Stornierung;
- Statistik.

Der Dienst [BookingService](#) liest und ändert Buchungsdaten:

Erstellung einer Buchung;

- Gepäck;
- Stornierung;
- Online-Check-in.

6.2. Entity Framework Core und SQLite

[Entity Framework Core](#) wird für den Datenzugriff aus dem [C#-Code](#) von [GermanyFly](#) verwendet.

Die Klasse [AppDbContext](#) verwaltet die Verbindung zu [SQLite](#) und den Zugriff auf die Tabellen der Anwendung.

[SQLite](#) speichert die Daten in der lokalen Datei [DATA/flugmanagement.db](#).

Die Klasse [DbSeeder](#) fügt beim ersten Start der Datenbank anfängliche Testflüge hinzu.

Die Daten werden in folgender Datei gespeichert:

[Flugmanagementsystem.Web/DATA/flugmanagement.db](#)

Beim Start der Anwendung werden folgende Schritte ausgeführt:

1. Es wird eine Verbindung zu SQLite erstellt.
2. Das Vorhandensein der Tabellen wird geprüft.
3. Falls keine Datenbank vorhanden ist, werden die Tabellen erstellt.
4. Die Flüge werden durch DbSeeder mit Anfangsdaten gefüllt.

6.3. Projektstruktur


```

Flugmanagementsystem.Web
├── DATA
│   ├── AppDbContext.cs
│   ├── DbSeeder.cs
│   └── flugmanagement.db
├── Models
│   ├── Kunde.cs
│   ├── Flug.cs
│   ├── Buchung.cs
│   └── Gepaeckstueck.cs
├── Services
│   ├── FlightService.cs
│   └── BookingService.cs
├── Pages
│   ├── Buchungen
│   ├── Fluege
│   ├── Mitarbeiter
│   ├── Verwaltung
│   └── Shared
├── wwwroot
├── Program.cs
└── appsettings.json

```

7. Testen und Ergebnisse

Für die Anwendung [GermanyFly](#) wurde ein manuelles funktionales Testen durchgeführt.

Funktion	Ergebnis
Erstellung des Projekts	Das Projekt wird ohne Fehler erstellt.
Start der Anwendung	Die Anwendung wird lokal unter http://localhost:5271 gestartet.
Anzeige der Flüge	Die Flugliste wird angezeigt.
Flugdetails	Strecke, Daten, Preis, Kapazität, Zuladung, Status und Statistik werden angezeigt.
Erstellung eines Fluges	Ein neuer Flug wird in SQLite gespeichert.

Bearbeitung eines Fluges	Die geänderten Flugdaten werden gespeichert.
Stornierung eines Fluges	Der Flugstatus wird auf Storniert gesetzt.
Erstellung einer Buchung	Ein Kundendatensatz und eine mit dem Flug verknüpfte Buchung werden erstellt.
Buchungsbestätigung	Buchungsnummer und Flugdaten werden angezeigt.
Hinzufügen von Gepäck	Das Gewicht des Gepäcks und die Begrenzung der Anzahl der Gepäckstücke werden geprüft.
Online-Check-in	Buchungsstatus, Flugstatus und zulässiges Zeitfenster werden geprüft.
Mitarbeiter-Login	Nach der Anmeldung wird der Mitarbeiterbereich geöffnet.
Schutz von Verwaltung	Nicht autorisierte Benutzer werden zum Mitarbeiter-Login weitergeleitet.
Datenspeicherung	Ein erstellter Flug bleibt nach dem Neustart der Anwendung in SQLite gespeichert.

Für den Testabschnitt wurden folgende Screenshots hinzugefügt:

- Flugliste;
- Flugdetails;
- Buchungsbestätigung;
- Gepäckseite;
- Buchungsseite;
- Mitarbeiter-Login;
- Mitarbeiterbereich Verwaltung.

8. Fazit und mögliche Erweiterungen

Im Projekt GermanyFly wurden die wichtigsten Funktionen der technischen Aufgabenstellung umgesetzt:

- Anzeige von Flügen;
- Anzeige von Flugdetails;
- Erstellung und Stornierung von Buchungen;
- Hinzufügen von Gepäck;
- Online-Check-in;
- Erstellung, Bearbeitung und Stornierung von Flügen durch Mitarbeitende;

- Datenspeicherung in [SQLite](#);
- Zugriffsschutz für den Mitarbeiterbereich.

Mögliche weitere Erweiterungen:

- Registrierung und Anmeldung von Kundinnen und Kunden;
- Anzeige nur der Buchungen des angemeldeten Kunden;
- Prüfung freier Sitzplätze vor der Erstellung einer Buchung;
- Sitzplatzauswahl im Flugzeug;
- Speicherung der Mitarbeitenden in der Datenbank;
- sichere Speicherung von Passwörtern;
- Versand einer Buchungsbestätigung per E-Mail;
- Verwendung von [Entity-Framework-Core-Migrationen](#) anstelle von [EnsureCreated\(\)](#).